

7. ACD MR&MRL Trouble Shooting

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

* Blinking Message(점멸 메시지)

메시지	설 명	파라미터
Wrong Board	소프트웨어가 보드를 인식하지 못함. → GECB 교체	
SCN Error	비정상적인 소프트웨어 → 파트 넘버가 올바른 새 소프트웨어 주문	
ES Wiring	ES 안전회로 결선 오류(PES가 직렬로 연결안됨) → 안전회로 결선 체크, 결선이 정상적으로 되면 에러가 Clear됨 Gen2 comfort/ACD3 MRL(최충규/불천동) → MSK 시운전 중 안전회로 jumper(2H) 시 ES wiring 발생 → GECB AP-I/O 불량(설계 오류) → AP-I/O 교체 후 error 소멸	TCD248
SAF Wiring	SAF 안전회로 결선 오류(DS/GS가 직렬로 연결안됨) → 안전회로 결선 체크, 결선이 정상적으로 되면 도어 운전 성공 또는 승장도어의 개방에 의해 에러가 clear됨 Gen2 comfort/ACD3 MRL(최충규/불천동) → MSK 시운전 중 안전회로 jumper(2H) 시 ES wiring 발생 → GECB AP-I/O 불량(설계 오류) → AP-I/O 교체 후 error 소멸	TCD249
Learn Run	a) Drive Sub System에서 충고 측정 운전 실행중. b) Drive Sub System이 Encoder 조정 중. → 충고 측정 운전이 끝날 때까지 기다린다.	DRV-TYP=0
DoorBridge	bridged door lock 으로 인하여 도어가 열려있는 동안DW 또는 DFC 입력이 비활성화 되지 않음. → 세이프티 체인 확인 → 본 상황은 EEPROM에 저장되어 있으므로, INS를 사용하는 것으로만 엘리베이터의 이동을 재개시킬 수 있음. → CGS(Car Gate Switch) 확인	TCD302
Switch INS	승장도어가 4초이상 열려있거나 카 도어 브릿지 검출시에는 엘리베이터의 동작을 중단함. → 본 상황은 EEPROM에 저장되어 있으므로, INS를 사용하는 것으로만 엘리베이터의 이동을 재개시킬 수 있음.	
TCI-lock	TCI-mode를 종료하는 절차가 올바르게 실행되지 않음: 1. 카 상부 E.STOP을 누른다 2. 도어를 연다. 3. 카 상부에서 진출한다 4. TCI 스위치를 Off한다 5. 카 상부 E.STOP을 해제한다 6. 도어를 닫는다.	
No 110VAC!	세이프티 체인의 전원 공급 장치 부재. → 결선 확인 → 퓨즈 확인	

HR) 연수팀

2 / 40

•Company Private & Do Not Copy



* Blinking Message(점멸 메시지)

메시지	설 명	파라미터
1LS+2LS on	Limit 스위치 1LS와 2LS가 동시에 켜졌음. (Active low) → position reference system의 전원 확인	
Adr-Check (TCI Check)	RSL I/O의 일부는 유효한 어드레스에 프로그램 되어야만 하며, 00-01이나 01-0으로 설정될 수 없다. 현재 하나의 I/O만이 확인 되었음: 691 ~ TCI → I/O 691을 유효 어드레스에 설정할 것.	TCI(691)
DOL alw.on	도어가 닫혀있는 동안 DOL RDOL 신호가 active됨(low active). → 정면 또는 배면 도어의 신호가 잘못되어 있는 지 Event log를 확인할 것. (0304 DOLalw. On, 0307 RDOLalw.on) → 도어의 퓨즈를 확인. → 24V 전원을 확인	DOL (000) RDOL(544) TCD234
SE-Fault	SE-신호의 비활성화로 인하여 카가 출발 할 수 없음. → 도어 바이패스 확인	
1TH-Fault	1TH 입력과 연결된 DBR-contact가 Open되어 있음. 드라이브의 냉각을 위하여 전원이 꺼짐.	
2TH-Fault	2TH로 연결된contact중 하나가 Open되어 있음.	
2SE-Fault	2차 출발가능 입력이 open 되었을 경우 (예: BID가 활성화 된 경우)	
PowerSave	에너지 절약을 위하여 드라이브 패키지가 꺼져 있음.	PDR-D = 0
start DCS!	a) 도어 확인 절차 (Door Check Sequence)가 성공적으로 마무리 될 때까지 정상 주행이 제한됨. b) TOP 또는 BOTTOM 파라미터가 바뀌면 도어 확인 절차가 다시 실행됨. → 도어 확인 절차를 실행하기 위해서는 <M-1-3-5> 입력. 충고 측정 후 DCS 수행함.	
Shutdown	드라이브가 정지되었거나 CAN 통신이 되지 않음. → GDCB의 이벤트 로그를 확인. → CAN 결선을 확인. → CAN의 LED를 확인.	
Car Light	카 상부의 카 라이트 릴레이가 열려있음. 주의: 본 메시지는 AAE로 개명되었음.	CLR (1000)
LBG/CSP-2	라이트 빔 게이트가 활성화 되었음.	LBG (967, 968)
SPB: HTS	서비스 패널 보드 상의 홀 온도 센서가 작동하고 있음. 가장 가까운 층에 카를 멈추고 SPB-Temp 이하로 식을 때까지 주행에서 제외됨.	SPB-Temp
SPB-Comm.	SPB로의CAN 통신이 되지 않음. → CAN 결선 확인. → CAN LED 확인.	
MRO active	Manual Rescue Run 를 무시하도록 SPB로부터 요청됨.	

HR) 연수팀

3 / 40

•Company Private & Do Not Copy



* Blinking Message(점멸 메시지)

메시지	설 명	파라미터
OmuPresent	OMU가 I/O Board에 삽입되어 있는 상태에서 운행됨. → 제어반 전원 Off → I/O Board에 삽입된 OMU 제거 → 제어반 On	
ETSD-Fault	ETSD 회로가 트리가 됨. 이것은 DFC+uib+dib가 주행시 보일 때 만 에러 표시됨	PX2.1=2 UP(576) DN(577)
ETSC-Fault	ETSD 자가 테스트 실패 시 에러 표시됨	PX2.1=2 UP(576) DN(577)
6LS-TYP!	GECB의 파라미터 "6LS-TYP"이 드라이버의 "6LS-TYP"의 파라미터 값과 다를 경우에 에러 발생함 →GECB "6LS TYP" 파라미터 확인할 것 →MCB3/MCB3x/GDCB의 "6LS TYP" 확인할 것	6LS-TYP
No UIB DIB	안전회로가 UIB 및 DIB에서 5초 이상 open 된 경우에 에러 발생 →low overhead installation(OHLOW)에 KS 콘택터를 체크할 것	
DrvOvrHeat	드라이버 과열(overheat) 신호가 CAN 통신을 통해 드라이버로 부터 받을 때 에러 발생 →GDCB 이벤트로그 체크할 것	
FSO RlyErr	전역속 SO 릴레이에 모순(불일치)이 감지될 때 에러발생 →전면도어용 SO 릴레이 체크할 것 →IO F0Z(1195), FSO(1197) 및 CHK_SO(1196)를 체크할 것	EN-SO
RSO RlyErr	후면속 SO 릴레이에 모순(불일치)이 감지될 때 에러발생 →후면 도어용 SO 릴레이 체크할 것 →IO RDZ(0661), RSO(1199) 및 CHK_RSO(1198)를 체크할 것	EN-SO
UCMRWelded	UCMR 콘택터의 short mode 실패(오류) 시 에러 발생함 →UCMR 릴레이 체크할 것	UCM-TYP
UCM Detect	카가 UCM 조건일때UCM 오류가 감지될 때 발생 (도어 개방상태에서 의도하지 않은 카의 움직임이 감지됨) →UCM 오류 조건을 체크할 것	UCM-TYP
UCMCommErr	GECB와 UCM 보드간 CAN 통신 오류 시 발생함	UCM-TYP

HR) 연수팀

4 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Trouble Shooting (운전계 에러)

아래의 테이블에는 서비스 틀에서 발생하는 모든 이벤트 로그를 나열한다. 이벤트들은 다음의 세가지로 구분된다

I	정보
W	경고
F	오 동작

메시지	종류	원 인	비 고
total runs		최종 전원 ON후의 주행 횟수	-
minutes on		최종 전원 ON후의 시간 (분)	-
Operating System			
0000 Task Timing	W	운전 소프트웨어가 무한 loop에서 실행되어 Task를 정상적으로 수행 할 수 없음. 소프트웨어가 재실행됨.	-
0001 S/W Reset	W	GECB의 Watch-dog 회로가 실행됨. 소프트웨어 재실행.	-
0002 Illegal Int	W	비정상적인 인터럽트	-
0003 CanTxFull	W	CAN 메시지가 전송되지 않음.	-
0004 CanBusOff	W	CAN 통신이 재실행됨.	-
0006 StackCheck	F	Stack Error 검출. 소프트웨어 재실행됨.	-
0007 SCN Error	F	비정상적인 소프트웨어 버전. → 올바른 파트넘버를 가진 소프트웨어를 주문할 것.	-
0008 TimerSync	F	내부 소프트웨어 타이머가 올바르게 업데이트 되지 않았음. 소프트웨어 재시작.	-
0009 Task Fail	F	동용 소프트웨어가 올바르게 동작하지 않음. 소프트웨어 재시작.	-
0010 McbCommErr	F	드라이버로 CAN 연결이 되지 않음.	-
0011 SpbCommErr	W	SPB로 CAN 연결이 되지 않음.	-
0012 Power On	I	보드에 전원이 들어옴.	-
0013 Event Fail	W	전원공급이 순간 차단됨.	미사용
0014 PowerOffOn	I	전원공급이 순간 차단됨.	-
0016 S/W Restart	W	알 수 없는 이유로 리셋됨.	-
0017 Trace Error	F	eventTraceControl buffer에 정의되지 않은 값이 저장됨.	-
0018 Bad E2P	W	Mirror I/O에 대한 상이한 어드레스가 발견 될 때(예: IO0032과 IO3000) →전 레벨의 open과 관련된 IO M체크할 것	I/O
0019 MissedLvInt	F	lv1 와lv2 의 구분이 불명확함.	-

HR) 연수팀

5 / 40

•Company Private & Do Not Copy



메시지	종류	원 인	비 고
0020 Remote Reset	I	시스템이 엘리트 서비스 요청에 의해 reset 될 때 발생할	-
0021 Time Adjust	I	SVT 기능을 이용하여 시간을 변경할 때	-
0022 Time Summer	I	서머(여름)타입이 조정될 때	-
0023 Time Winter	I	윈터(겨울)타입이 조정될 때	-
0024 Time Nreset	W	시간이 아직까지 세팅되지 않았을 경우	-
0025 ExternReset	W	외부 watchdog가 reset을 유발할 때	-
0026 Time NmsAdj	I	시간이 NMS에 의해 조정될 때	-
0027 PowerReturn	I	전원이 ARO 후 복귀될 때	-
0028 CcanSndFail	W	CAN 메시지 오류를 보낼 때	-
0029 CcanPubFail	W	CAN 메시지 오류를 발생시킬 때	-
0031 GcanTxFull	W	그룹 CAN 메시지가 보내지지 않을 때	-
0032 GcanBusOff	F	그룹 CAN 통신 오류 시	-
0033 GcanSndFail	W	그룹 CAN 메시지 오류를 보낼 때	-
0034 GcanPubFail	W	그룹 CAN 메시지 오류를 발생시킬 때	-
0036 GwCommErr	W	GWY 통신 오류	REM-TYP=6,7,8
0037 Time Fault	W	실제시각이 세팅이 되지 않았을 때 →M-1-3-8-1을 이용해 정확한 일자/시간을 세팅 할 것	-
0038 Time Nms>1h	W	NMS와 제어반 간 시간 불일치가 1시간 이상 차이가 날 때	-
0039 ZKIP Div0	W	ZKIP 인증 동안 0에 의해 결대치 분할 시	-

메시지	종류	원 인	비 고
Operational Control Sub System			
0100 OpMode NAV	F	Drive Error로 인하여 OCCS 기동 불가. (예: drive-fault (NR)). 이 모드는 COR 시작 전, INS 이후에도 활성화됨.	-
0101 EPO shud.	W	카는 EPO동안 움직일 수 없는 경우 발생. (예. ERO가 Active된 상태)	NU(017), NUSD(018), NUSG(019)
0102 OpMode DTC	W	도어가 소정 시간 내에 닫히지 않음. (DFC, DW 비정상)	DOOR, REAR, DTC-T
0103 OpMode DTO	F	소정의 시간 내에 도어가 열리지 않음. (DOL비정상)	DOL (000) RDOL(544),DOOR, REAR, DTO-T
0104 OpMode DCP	W	카 타일아웃 시간 내에扉에 응답할 수 없음 (예. 도어가 수동으로 열려있음)	DCP-T
0106 PDS active	I	파티션 도어 스위치가 열려있음.	ACD2-MR 미 적용 PDS(784)
0107 DS bypass	F	소방수 서비스를 위한 도어 차단 스위치 중 DDSR Relay가 이상 작동함.	DDSRC (970)
0108 EEC bypass	F	소방수 서비스를 위한 비상 구출구 차단 잠금용 DEMERC Relay가 이상 작동함.	DEMERC (971)
0109 Stuck DCB	F	DCB가 계속적으로 작동함.	DCB (003)
0110 Stuck RDCB	F	배면 DCB가 계속적으로 작동함.	RDCB (547)
0111 Stuck CB	I	카 홈 버튼 콘택 일시 동작	
0112 Stuck HB	I	홈 버튼 콘택 일시 동작	
0113 NoCarLight	F	카 내 조명 동작 불가	
0121 OpMode ARO	F		
0122 SP:en.featl	I	다음 기능 중의 하나가 E2PROM에 프로그램 되어 있으나 서비스 패널로부터 아직 유효하지 않음(EFO, EPO, CLR, HBP) →기능을 활성화하기 위해서는 startup-enable Features를 이용할 것	EFO-POS /EPO-POS IO1000 CLR / HBP-POS
0124 Stuck WDCB	F	휠체어 도어 닫힘버튼 콘택 일시 동작	
0125 Stuck RWDCB	F	후면측 휠체어 도어 닫힘버튼 콘택 일시 동작	
0126 EEQF Active	I	외부 시스템으로부터 자진현상을 감지했을 때	
0127 EQOR>Time	W	자진관제운전 재 시작 조건이 활성화 되었으나 4분 10초 이내에 최 기중으로 카가 도착하지 않았을 경우 error 발생	
0128 EQOR Hi-gal	I	자진관제운전 재 시작 조건이 high-gal로 활성화 되었으나 10초 이내에 카가 최기중으로 운행되지 않을 경우 에러 발생	
0129 EQAR Start	I	자진관제 운전이 low-gal에서 활성화 된 후 EQAR이 개시를 할	
0130 EQAR Abort	W	EQAR이 EFO 또는 EFS 활성화, low-gal을 제외한 기타 자진관제 활성화, PFO 활성화에 의해 수행이 되지 않을 경우	EQAR-O
0131 EQAR Fail	F	자진관제(EQO) 일반운전 완료 후 60초 동안 드려이버에 의해 EQAR 개시를 허용 받지 못했을 경우 발생	
0132 EQAR ok	I	응과 중단, 최상층과 최하층 운전중 통해 임시운행이 완료된 후 normal 운전으로 전환이 가능할 때	
0133 EQAR>Time	I	EQAR 이후 유치가 안될 경우	EQAR-LT
0134 OpMode EQO	I	EQO(자진관제) 모드 세팅 시	

메시지	종류	원 인	비 고
Motion Control Sub System			
0200 DrvPosInval	W	위치가 유효하지 않아 드라이버가 감지 불가하여 COR run을 유발하는 경우	-
0201 Correct.Run	I	Correction Run이 실행됨 (예: INS, NAV 이후)	-
0202 /ES in FR	W	Fast Run 동안 ES-input이 활성화됨.	-
0203 /ES in SR	W	Slow Run동안 ES-input이 활성화됨.	-
0204 TCI/ERO on	I	TCI 또는 ERO 가 켜짐.	ERO-TYP
0205 SE-Fault	F	SE신호가 활성화되지 않아 카가 출발 못함. → 도어 바이패스 확인	-
0210 /DZ in NST	F	정지 후 DZ신호가 검출되지 않음.	DZ-TYP
0211 /DFC in FR	W	고속 주행 중 카 도어가 열림	-
0212 /DFC in SR	W	저속 주행 중 카 도어가 열림	-
0213 DrvPrepErr	W	Drive로부터 Prepare To Run 이 요구됨. (예, ABL을 위한 load weighing 정보의 부재)	-
0214 DrvStuckPtr	W	Drive가 Prepare To Run에 고정됨.	-
0215 DrvStuckRtr	W	Drive가 Ready To Run(No Abl)에 고정됨.	-
0216 DrvBrakeErr	F	브레이크가 풀리지 않음.	-
0217 DrvCreepErr	F	Drive의Creep time이 너무 길.	-
0218 DrvShutdown	F	Drive가 Shutdown을 보고함. → GDCB의 이벤트 로그 확인.	-
0219 DrvStartErr	F	drive not started	-
0220 DrvService	W	Drive가 "Request For Service" (REM)를 요구함. 이벤트를 로그 확인.	미 적용

메시지	종류	원 인	비 고
0222 1TH-Fault	W	1TH에 연결된 DBR-contact가 열림. 드라이브는 냉각을 위하여 멈춤.	-
0223 2TH-Fault	F	2TH에 연결된 컨택트 중 하나가 열림.	-
0224 DrvEndRun	F	Drive가 주행을 멈추지않음.	-
0225 110VAC dead	F	110VAC가 5초간 죽음.	-
0228 1LS+2LS on	F	리미트스위치 1LS와 2LS가 동시에 활성화됨. → position reference system의 전원 확인.	-
0230 RSL Adr Chk	F	RSL I/O의 일부는 유효한 어드레스에 프로그램 되어야만 하며, 00-0 이나 01-0으로 설정될 수 없다. 현재 하나의 I/O만이 확인 되었음: 691 - TCI → I/O 691을 유효 어드레스에 설정할 것.	TCI(691)
0232 UCMRWelded	F	UCM관련 Relay 이상 동작 → UCM Welded 발생 시 해제하기 위해 GECB와 GDCB간 CAN 통신이 정상적이고 Door가 완전히 닫혀 있는 상태에서SVT상에서 "M1193"Key를 입력함. (전원 Off / On에 의해 해제되지 않음) 주) 원인 : UCM Relay 고장 또는 제어반 내 "F6C" 스위치가 OFF로 된 상태에서 제어반 Main 전원을 투입하는 경우UCM Relay 구동 전원이 차단되어 본 event가 발생	EN-UCMK
0233 PowerSave	I	드라이브 패키지에 전원이 들어옴.	미적용, PDR-D
0234 UCM Detect	F	Door 개방 상태에서 Car의 움직임이 감지됨 → UCM Detect 발생 시 해제하기 위해 GECB와 GDCB간 CAN 통신이 정상적이고 Door가 완전히 닫혀 있는 상태에서SVT상에서 "M1193"Key를 입력함. (전원 Off / On에 의해 해제되지 않음)	EN-UCMK
0235 ABL Abort	W	브레이크가 풀린지 10초 후 도어가 완전히 닫히지 않았으므로 Advance Brake Lift가 보류됨.	EN-ABL=1, DRV-TYP=1
0237 /DW in FR	W	고속 주행 중 승강장 도어가 열림.	-
0238 /DW in SR	W	저속 주행 중 승강장 도어가 열림.	-
0242 ETSC Fault	F	ETSC(비상 터미널 슬로다운 회로)의 오류 발생 기능의 설명을 보려면 Gxx30780DAC_FSD를참조할 것	PX2.1=2 UP(576) DN(577)
0243 ETSC Block	F	더 이상의 주행을 차단하기 위해 ETSD 고장 후 시스템이 차단됨	PX2.1=2 UP(576) DN(577)
0244 2SE-Fault	F	입력 2차 start enable이 open된 상태 (예: BID 활성화)	-

메시지	종류	원 인	비 고
0245 /UIB/DIB FR	W	가속 또는 정상속도 주행 동안 UIB 또는 DIB 에서 안전회로가 open 된 경우 발생	
0246 /UIB/DIB SR	W	감속 주행 동안 UIB 또는 DIB에서 안전회로가 open 된 경우 발생	
0247 No UIB DIB	F	안전회로가 5초 이상 UIB 및 DIB에서 open 된 경우 발생(5초 이상 신호가 안 들어 오는 경우) →Low overhead installation(OHLOW)에서 KS 콘택 체크할 것	
0248 ES Wiring	F	ES 안전회로 결선오류(PES가 직렬로 연결 안됨) →안전회로 결선 체크, 결선이 정상적으로 되면 에러가 Clear됨	
0249 SAF Wiring	F	SAF 안전회로 결선오류(DS/GS가 직렬로 연결 안됨) →안전회로 결선 체크, 결선이 정상적으로 되면 도어운전 성공 또는 승장 도어의 개방에 의해 에러가 clear됨	
0250 6LS-TYP!	W	GECB의 파라미터 "6LS-TYP"이 드라이버의 "6LS-TYP"의 파라미터 값과 다를 경우에 에러 발생함 →GECB "6LS TYP" 파라미터 확인할 것 →MCB3/MCB3x/GDCB의 "6LS TYP" 확인할 것	
0251 DrvOverHeat	F	드라이버 과열(overheat) 신호가 CAN 통신을 통해 드라이버로부터 받을 때 에러 발생 →GDCB 이벤트로그 체크할 것	
0252 UCMCommErr	F	GECB와 UCM board간 CAN 통신 오류 →GECB와 UCM board간 CAN line 체크할 것	UCM-TYP
0253 FSO Rly Err	F	전면속 SO 릴레이에 오순(불일치)이 감지될 때 에러발생 →전면도어용 SO 릴레이 체크할 것 →IO FDZ(1195), FSO(1197) 및 CHK_SO(1196)를 체크할 것	
0254 RSO Rly Err	F	후면속 SO 릴레이에 오순(불일치)이 감지될 때 에러발생 →후면 도어용 SO 릴레이 체크할 것 →IO RDZ(0661), RSO(1199) CHK_RSO(1198)를 체크할 것	

메시지	종류	원 인	비 고
Door Control Sub System			
0300 DBP: dfc_SE	F	도어가 열렸거나 열리는 중, 도어 바이패스가 비활성화되었음. (DFC low 또는 SE high)	EN-RLV, EN-ADO
0301 DCL in []	F	도어가 완전히 열린 동안 (R)DCL 이 활성화 되었음.	ACD2-MR 미적용 DCL (694), RDCL(695)
0302 DoorBridge	F	도어 Open/Close에서 DW 또는 DFC가 계속 활성화(low)되어 있음. 세이프티 체인이 브릿지되 어 있거나 도어 바이패스에 문제가 있음.	-
0304 DOL:alw. on	F	도어가 닫혀 있는 동안 DOL이 활성화 되어 있음. 이 상황은 도어의 퓨즈가 끊어졌을때에도 기록 된다. 이 이벤트는 시스템 시작 후 첫 40초 동안에는 기록되지 않는다.	DOL (000)
0306 Hwy Access	F	승강장 도어가 소정의 시간 이상 open되어 있음.	-
0307 RDOL:alw.on	F	도어가 닫혀 있는 동안 RDOL가 활성화 됨. 이 상황은 도어의 퓨즈가 끊어졌을때에도 기록된다. 이 이벤트는 시스템 시작 후 첫 40초 동안에는 기록되지 않는다.	RDOL (544)
0308 DOOR sync	F	Multidrop 싱크 에러	ACD2-MR 미적용
0309 DOOR adr.	F	Multidrop 미사용 메시지 발생	ACD2-MR 미적용
0310 FDOOR chk	F	Multidrop 전방 도어 체크섬 에러	ACD2-MR 미적용
0311 RDOOR chk	F	Multidrop 후방 도어 체크섬 에러	ACD2-MR 미적용
0312 FDOOR Tout	F	Multidrop 전방 도어 통신 타임 아웃 (>200ms)	ACD2-MR 미적용
0313 RDOOR Tout	F	Multidrop 후방 도어 통신 타임 아웃 (>200ms)	ACD2-MR 미적용
0314 GDS noPull	F	GDS 릴레이가 On되지 않았음	-
0315 GDS noDrop	F	GDS 릴레이가 Off되지 않았음	-
0317 Ext Lv Err	F	외부 도어존 센서인 X1LV 또는 X2LV가 도어존 밖에서 활성화(동작) 되어졌을 때 발생	X1LV (1039) X2LV (1040)
0318 SP: en,DBP!	I	ADO 또는/및 RLV가 SP 매뉴에 의해(SVT 없이 설치 시) 가동해 질 때	EN-ADO EN-RLV
0319 FGSM Ferror	F	GSM 입력에러 정면 도어	-
0320 RGSM Ferror	F	GSM 입력에러 배면 도어	-

메시지	종류	원 인	비 고
0321 FDOOR stuck	W	정면도어가 물체에 걸려 반전 중일 때	-
0322 RDOOR stuck	W	후면도어가 물체에 걸려 반전 중일 때	-
0323 FDOOR/Deen	W	전원이 없는 상태의 전면도어가 닫힘을 유지할 수 없는 상태 시 전원 절약모드가 불가할 경우	-
0324 RDOOR/Deen	W	전원이 없는 상태의 후면도어가 닫힘을 유지할 수 없는 상태 시 전원 절약모드가 불가할 경우	-
Signaling Sub System			
0400 RSL parity	W	하나의 같은 링크에 같은 주소들 가진 두 개의 RSL이 연결되어있음.	-
0401 RSL sync	W	RSL에 싱크 신호가 없음. → 링크에 쇼트가 있는지 확인.	-
0402 RSL reinit	F	RSL 드라이버에 문제가 있음. RSL이 다시초기화됨.	-
0403 RSL Fail	F	RSL 드라이버가 더 이상 동작되지 않는 상태를 응용 프로그램에서 검출함. 소프트웨어가 재시작됨.	-
0404 RSL Hrtbeat	F	RSL master가 아직 기동하지 않았거나 응용 프로그램이 주어진 주기 내 RSL Master의 이상 유무를 검사 하지 못함. 소프트웨어가 재시작됨.	-
0405 RSL Board	F	RSL보드가 맞지않음.	-
0406 Group RSL	F	그룹 RSL Error	-

HR) 연수팀

12 / 40

•Company Private & Do Not Copy



메시지	종류	원 인	비 고
Group			
0500 RNG1 msg	W	Duplex/Triplex Ring에 데이터 에러.	-
0501 RNG1 time	W	지정된 시간에 다른 카트부터 Ring 메시지가 도착하지 않음.	GROUP
0502 RNG1 sio	W	Duplex/Triplex Ring에 framing error	-
0503 RNG1 tx	W	Ring 메시지가 적절한 시간에 보내지지 않음.	-
0504 RNG1 rxOff	W	타일아웃 시간 내에 메시지가 수신되지 않음. NO BREAK가 검출됨.	-
0505 RNG1 reset	W	RING 서비스 재시동 (sim_ring_run 만료)	-
0506 DES offline	F	DES 가 없음	-
0507 GCB offline	F	GCB 가 없음	-
0508 GCB Fail	F	Compass용, main GCB 오류이고, 보조 GCB가 동작될 때 →GCB 기관 체크할 것	-
System			
0600 SPB-Alert	W	서비스 패널 보드가 SPB와 SDI에 관한 수동 구출 운전의 기능이상을 발견. 그 이유는: -SDI에서 인코더에 문제 발생 -SPB에서 E2PROM에 문제 발생 -SPB에서 배터리 없음. SPB-버튼REB와 DDO를 동시에 누르면 에러의 위치를 알 수 있음.	ACD2-MR 미적용
0601 SPB:TempHTS	W	서비스 패널 보드가 과열 현상을 인지.	ACD2-MR 미적용 SPB-Temp
0602 LwssService	W	LWSS가 "Request For Service" (REM)을 요구. LWSS 이벤트 로그에 이유가 기록됨.	ACD2-MR 미적용
0604 S/W Changed	I	새로운 소프트웨어가 설치 되었음을 알림. (이벤트는 자동으로 Clear됨.)	-
0605 Update S/W!	W	새로운 GEGB 소프트웨어를 필요로하는 새 서브시스템이 소프트웨어가 설치됨.	-
0606 SpbService	W	SPB가 "Request For Service" (REM)을 요구. SPB 이벤트 로그에 이유가 기록됨.	ACD2-MR 미적용

HR) 연수팀

13 / 40

•Company Private & Do Not Copy

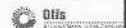


메시지	종류	원 인	비 고
0607 /TUM1	F	*)Triggering up module 1(LOSP) 정지 시 활성화 되거나 최상층에 주행 후 TUM1가 missing된 경우(축소된 오버헤드: 트리거 모듈 콘택터)	TUM1 (1047) HWY-TYP
0608 /TUM2	F	*)Triggering up module 2(LOSP) 정지 시 활성화 되거나 최상층에 주행 후 TUM2가 missing된 경우(축소된 오버헤드: 트리거 모듈 콘택터)	TUM2 (1048) HWY-TYP
0609 /TDM	F	*)Triggering down module(LOSP) 정지 시 활성화 되거나 또는 최하층에 도착 후 TDM01 missing된 경우(피트가 열린 경우: 트리거 모듈 콘택터)	TDM (1049) HWY-TYP
0610 /TUPS	F	*)Triggering up module power supply 주행 중 TUPS가 missing된 경우(축소된 오버헤드: 트리거 모듈 전원장치)	TUPS (1050) HWY-TYP
0611 /TDPS	F	*)Triggering down module power supply 주행 중 TDPS가 missing된 경우(피트가 열린 경우: 트리거 모듈 전원장치)	TDPS (1051) HWY-TYP
0612 SOS up	F	*)Safety Overspeed up(LOSP) SOS(Safety Operated Switch) Up 트리거 시	SOSU (1054) HWY-TYP
0613 SOS down	F	*)Safety Overspeed down(LOSP) SOS(Safety Operated Switch) Down 트리거 시	SOSD (1055) HWY-TYP
0614 PRBB BatLow	W	PRBB 보드의 배터리가 약한 경우: 주전원 차단 시 배터리가 10초 이내 동안만 전원을 공급하는 경우	EN-PRBB=1
0615 PCB Certi	W	Korea 적용	
0701 SP missing	F	노드가딩(Node Guarding)이 CAN 통신으로 SP를 감지하지 못하는 경우 →SP에서 CAN_OK LED 상태 체크할 것 →GECB와 SP간 CAN 결선상태 체크할 것	
0702 BCB missing	F	노드가딩(Node Guarding)이 CAN통신에 의해 BCB를 감지하지 못하는 경우 →BCB_II의 CAN_OK LED 상태 체크할 것 →GECB & BCB_II간 CAN 결선상태 체크할 것	
0703 BcbloFail	F	입력상태가 매초 받지 못하거나 출력지령이 인지되지 못할 경우. →CAN통신이 overload인지? BCB_II 불량인지?	
0704 BcbHwFail	F	BCB가 EEPROM 에러를 띄울 경우 →BCB_II 교체할 것	
0705 BcbSwFail	F	BCB가 task timing 문제를 띄울 경우 →BCB_II 교체할 것	
0706 EncoderFail	F	구출용 인코더가 정상 주행 동안 어떠한 신호도 발생시키지 않을 경우 →인코더 결선 상태 체크할 것; 구출용 인코더 또는 GECB_II 교체할 것	

HR) 연수팀

14 / 40

•Company Private & Do Not Copy



메시지	종류	원 인	비 고
0707 OCB fail	F	OCB(주전원 차단기) 보조 콘택터가 부정확하게 결선된 경우 →OCB 결선상태 체크할 것. (OCB 체크, GECB_II 입력상태 체크)	
0708 Overspeed	W	속정된 구출 인코더의 속도가 정상주행 속도 대비 15% 빠른 경우, OS(과속) 콘택터 또는 안전회로가 활성화 됨. MRO 중지 →OS 콘택터 리셋(인코더/속도 파라미터 체크)	
0710 No Battery	F	BCB가 구출 배터리를 missing한 경우 →RPS/ 배터리 체크할 것	
0711 BatTempErr	W	배터리가 충전될 수 없다는 정보를 BCB가 표시할 경우 (온도가 범위를 넘어서는 경우로 인해) →배터리 온도센서 체크할 것	
0712 BatFault	F	BCB가 배터리 충전 실패 또는 배터리 결함을 표시할 경우 →배터리 교체할 것	
0713 NoBatSignal	F	BCB가 충전장치 신호를 가지지 못한 경우 :BCB 결함 또는 충전 전원장치 missing 추정 →BCB_II 교체할 것	
0714 Low Battery	I	ARO 또는 MRO 구동을 위한 배터리 전압이 너무 낮은 경우 →배터리 충전 또는 교체할 것	
0715 BatCharged	I	BCB가 배터리 완전 충전상태를 표시할 때	
0716 BatPower	I	BCB가 배터리에 의해 전원을 가지고 있을 때(주전원이 차단된 경우)	
0717 NormalPower	I	BCB가 주전원 장치에 의해서 구동될 경우	
0719 No3runNoAro	I	주전원이 차단되었으나 ERO 이후 또는 OCB 구동 후 및 전원 차단 전 3회 이하 운행되는 경우(3회 주행은 ARO를 수행하기 위해 필요함)	
0720 AroStarted	I	ARO 초기화 시	
0721 AroAborted	W	OCSS ARO 모드 실패 시(예: INS 모드, 타워아웃, 위치 인식불가, 드라이버 shutdown) 어떤 다른 추가적인 error가 없다면(ARO 실패 표시) 오류(shutdown)는 드라이버에서 표시됨	
0722 AroFinished	I	ARO 시퀀스(절차) 종료 시	
0723 AroNoDrive	F	드라이버가 ARO 초기시점에 통신을 못하는 경우 →드라이버/RR 릴레이/ BCB_II 간 결선상태 체크 할 것	

HR) 연수팀

15 / 40

•Company Private & Do Not Copy



메시지	종류	원 인	비 고
0724 AroTimeout	W	ARO 운전이 목적층에 도달하지 못한 상태로 5분간 도어를 개방하고 있는 경우	
0725 NoPreferDir	F	ARO 또는 MRO: 드라이버가 우선방향지령을 보내지 못하는 경우 →드라이버로 CAN 결선상태 체크할 것 →드라이버가 배터리에 의해 동작하는 지 체크할 것(드라이버 에러 확인)	
0726 BothDirFail	F	드라이버 MRO: 카 이동불가/양 방향 테스트 →구출 인포더 및 드라이버 체크할 것 →드라이버 에러(이벤트) 체크할 것	
0727 DrvLineFail	W	드라이버가 line 오류를 표시할 경우	
0728 /RRLIN	F	RR 릴레이의 read back 콘택터가 ARO 또는 MRO 운전 중 missing 된 경우	
0729 /ARO_IN	F	ARO 릴레이의 read back 콘택터가 ARO 또는 MRO 운전 중 missing된 경우	
0730 MroWithDrv	I	드라이버에 의한MRO 운전이 시작될 시	
0731 Mro w/o Drv	I	드라이버 없이MRO 운전이 시작되는 경우	

* Event Overview (GDCB)

Information Events	Inverter 전류 관련 고장	Converter 전류 관련 고장	브레이크 관련 고장	Motion Faults
000 Power On	100 Inv SW Oct	200 Cnv SW Oct	400 Brake S1	500 Overspeed
001 New Run	101 Inv I Imbal	201 Cnv Id Error	401 Brake S2	501 Pos Tracking
002 SPARE	102 Inv Id Error	202 Cnv Iq Error	402 Brake Status	502 Vel Tracking
003 Stack Warn	103 Inv Iq Error	203 Cnv Ix Offst	403 Brake BY	503 LRT Motion
004 Power Down	104 Inv Ix Offst	204 Cnv Iy Offst	404 Brake I Off	504 Enc Pos Err
005 Extern FLASH	105 Inv Iy Offst	205 Cnv Gate Fit	405 Brake I Drop	505 SPARE
006 Extern RAM	106 Inv Iz Offst	206 Cnv HW Oct	406 Brake I Hold	506 Stopping Err
007 OMU Present	107 Inv Gate Fit	207 Cnv Gnd Fit	407 Brake I Max	507 Pos at 1LS
008 OMU Prohibit	108 Inv HW Oct	208 Bus Cap Fail		508 Pos at 2LS
009 Manual Mode	109 Overload	209 DC Link OCT		509 Floor at 1LS
010 B_MODE	110 Drive Limit	210 Cnv IPM Fit		510 Floor at 2LS
011 Battery Mode	111 No Id fdbk	211 Battry Chrgd		511 1LS & 2LS !
012 LearnRun REQ	112 No Iq fdbk			512 Missing Vane
013 Reset DSP	113 Inv IPM Fit			513 No PRS Trans
014 Clear Log	114 Curr Ovrload			514 Enc <> Vane
	115 Brk Chop Err			515 NTSD failed
	116 Inv HW Ovt			516 Corr failed
				517 DDP Error
				518 BeltCmp Err
				519 RivPermitErr

* Event Overview (GDCB)

Motion Faults	온도 관련 고장	State Faults	소프트웨어 Task관련 에러	통신 관련 고장
520 Rllbck Start	600 Inv Tmp Warn	700 Safety Chain	800 1ms Task	900 MCSS Timeout
521 Rllbck Stop	601 Inv Tmp Over	701 No Man Input	801 10ms Task	901 SVC Tool Err
522 ManualRescue	602 Inv Tmp Fail	702 Prechrg Time	802 40ms Task	902 CAN Err
523 Moved at POF	603 Cnv Tmp Warn	703 S Rly Fault	803 Cnv Task	903 E2 CommWrite
524 No Enc Signl	604 Cnv Tmp Over	704 DBD Fault	804 Inv Task	904 LWSS Timeout
525 NoRlv SpdChk	605 Cnv Tmp Fail	705 E2 Invalid	805 200ms Task	905 LWSS Bad Val
526 NoRlv TooMny	606 Mtr Tmp Over	706 E2 Write Lim		906 No LS Msg
527 NoRlv LostDZ	607 Reactor Temp	707 ADC Offset		907 Primary CRC
528 Profile Err	608 DBR Tmp Over	708 Cmd to Abort		908 Drive CRC
529 No enc fdbck		709 PRS SigNoise		909 CAN BusOff
530 No enc tmout		710 UIB DIB Err		910 CAN OPB_Init
531 PRS Sigs 1LS		711 DBD Shutdown		911 CAN TxQ Full
532 PRS Sigs 2LS		712 PostTrq Time		912 No FloorInfo
533 ARO Overspd		713 Block by 000		913 MCSS Warning
534 ABL Abort:LW		714 B_MODE Err		914 Power E2 Err
535 Timeout PTR		715 ARO BatPower		915 LWSS not cal
536 Timeout LB		716 Illegal Cmd		916 Power E2 Rng
537 No EndRunCmd		717 Triac Stuck		
538 Abort:EndRun				
539 LvTransUnclr				

Information Events(이벤트 정보)

SVT Display	종류	Description
000 Power On	I	전원이 드라이브에 공급되었습니다.
001 New Run	I	새로운 운전이 초기화되었습니다.
002 SPARE	I	Not used.(미사용)
003 Stack Warn	W	스택 이용이 허용된 한계를 초과하였습니다
004 Power Down	I	하드웨어에서 power fail 신호가 발생 되었습니다.
005 Extern FLASH	W	Th GDCB FLASH 메모리 고장.
006 Extern RAM	W	GDCB RAM 메모리 고장.
007 OMU Present	I	Ppower-up시 드라이브 OMU 포트에 OMU가 연결된 것을 확인하는 표시
008 OMU Prohibit	I	이전의 운전이 TCIO이기 때문에, OMU software upgrade가 금지된 것을 표시, 허용에 대한 상태는 SVT 파라미터에 "OMU Prohibited"로 표시됩니다.
009 Manual Mode	I	드라이브가 수동모드에 있는 것을 표시.
010 B_MODE	I	주의 : 현 소프트웨어 에서는 지원하지 않음. 422-구조에서만 적용. "ARO Type" = 2 or 3에서만 적용. Battery 제어기로부터 드라이브가 "M_MODE signal"신호를 받았을 때 기록됨.
011 Battery Mode	I	Interface Type = 1일때만 적용. 드라이브가 48Vdc battery전원에서 동작하는 battery(ARO-EN)모드임을 표시. 드라이브가 SPBC3로부터 "BatteryMode" SpbMode 메시지를 받았을 때 기록됨.
012 LearnRun REQ	I	Interface Type = 1일때만 적용. 드라이브에 floor table에 오류 발생시 표시하고, 새로운 층고 측정이 요구됨을 표시.
013 Reset DSP	I	DSP는 SVT 메뉴 2-5를 이용하여 초기화 할 수 있습니다.
014 Clear Log	I	고장 기록을 SVT메뉴 2-3을 이용하여 지울수 있습니다
015 AutoTun Mode	I	드라이브가 자동으로 유도전동기의 제어 파라미터를 튜닝 하는 모드.

Information Events(이벤트 정보)

SVT Display	종류	Description
016 EQAR mode		"JIS Function 0/1" = 1에만 적용 지진감지를 표시함. 이 모드는 MCSS로부터 복귀신호를 이용하여 개시됨 이 모드로 작동할 감지 및 토오크 제한 감지가 활성화됨
017 Block Cleard		Block된 이벤트가 CAN 메시지에 의해 또는 SVT 메뉴에 의해 clear 된 경우 표시됨
018 ALWA CONVRGD		ALWA가 고정된 계인 및 오프셋으로 변환된 것을 표시하는 경우
019 ALWA ERROR		ALWA가 알고리즘 에러를 가지고 있는 것을 표시하는 경우
020 ALWA RESET		알고리즘에 의해 자동 리셋되거나 SVT를 통해 리셋 될 때 표시 이것은 계인 및 오프셋을 각각 1 및 0으로 리셋함
021 ALWA DIVERGD		ALWA 알고리즘이 변환(converge)되지 않은 경우 표시됨
022 EQAR Clear		"JIS Function 0/1" = 1인 경우에만 적용 EQAR(지진관계 시 작동 귀착) 모드가 액제 지령에 의해 해제된 경우
023 ARO Hlth Chk	I	The drive has received an ARO Health check request either from the MCSS or from SVT M455 "Opt ARO Test 5-5". If the drive accepts the request, it will log "024 ARO Active", and attempt to perform the health check. The request is only accepted while in IDLE and no ARO faults.
024 ARO Active	I	The drive accepts the request, and logs "024 ARO Active", and attempts to perform the ARO health check.
025 ARU Type Mis	I	The wrong ARU type was selected during installation. Specifically, "ARO Release? 1/2" was set to 1, but type 2 hardware is present. The check is done only when starting ARO operation. Check the settings of the following parameters: Interface Type Should be 3 for NSAA ARU ARU Type Should be 4 for NSAA ARU ARO Release? 1/2 Should be 1 for ARU1 or 2 for ARU2

HR) 연수팀

20 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Trouble Shooting (속도계 에러)

Inverter 전류 관련 고장

SVT Display	종류	Description
100 Inv SW Oct	E4	인버터 전류가 Drive 허용 임계값을 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 1. 잘못된 모터상 → 파라미터 Motor Phase 0/1 변경. 2. 단락된 모터상 → 모터선 연결 확인.
101 Inv I Imbal	E4	•3상 모터전류의 합은 full-scale전류의 10%를 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 1. Ground고장 → 모터 상이 ground에 short되었는지 확인. 2. 신호 노이즈 → 전선의 가이드 라인을 따르는지 확인.
102 Inv Id Error 103 Inv Iq Error	E4	표시된 인버터 전류 조정기 에러가 허용하는 임계값을 초과 하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 •전류 조정기가 올바르게 조정되지 않음 → 모터 Code가 적당하게 설정되었는지 확인
104 Inv Ix Offst 105 Inv Iy Offst 106 Inv Iz Offst	E	표시된 인버터 상전류 값들이 full-scale에 5%초과를 초과하였습니다. •결함이 있는 회로 → 만약 계속해서 발생한다면 드라이브 교환
107 Inv Gate Flt	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 에서는 적용안됨. 인버터 IGBT 게이트 전원 공급 고장이 발생하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 •결함이 있거나 단락된 게이트 전원 → 만약 계속해서 발생한다면 드라이브 교환
108 Inv HW Oct	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 에서는 적용안됨. OV20 드라이브에 대해서 전원부는 고장을 인식하였고, GDCB에 보내는 입력(ERR1/INV_FLT:P1-12)을 설정합니다. DC bus전압이 특정한 임계값 아래에 있을 때, 이 고장이 선언됩니다. 만약DC bus전압이 임계값 밑에 있으면, 그때 선언될수도 있습니다. 25A드라이브를 제외한 다른 모든 드라이브에 대해서 •하드웨어에서 발생되고, (ERR1/INV_FLT: P1-12)에서 GDCB로, 인버터 전류가 설정된 레벨을 초과하였습니다.
109 Overload	E4	•오버로드 상태가 발생했습니다. 드라이브가 정격 모터 전류에서 최고 허용 운행 시간을 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 •시스템에서의 과도한 마찰 → 브레이크 또는 hoistway 가 장애물에 걸려있는지 확인. •드라이브가 설치 duty(installed duty)를 작게함 → 시스템 관성을 확인
110 Drive Limit	W	드라이버는 정격 전류 범위 이상에서 동작.
111 No Id fdbk 112 No Iq fdbk	E4	에러는 운행 초기에 모터에 대한 자화 기간 동안, 전류의 피드백으로 검출될 수 있습니다 가능한 원인 & 해결책 •모터의 결선 → 모터의 연결선 확인. •불량 전류 센서 → 서비스를 위해서 정치를 반환 파라미터 Vd out thresh PU 참조하고 Vq out thresh PU
113 Inv IPM Flt	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 일때만 적용. 고장이 인버터의 Intelligent Power Module(IPM)으로부터 발생된 것을 표시. 가능한 원인 & 해결책 1. 결함이 있거나 단락된 게이트 전원공급 → 드라이브 패키지를 교환 (만약 계속해서 발생하면) 2. 잘못된 모터의 상 → 파라미터 Motor Phase 0/1 변경. 3. 단락된 모터상 → 모터선이 연결되었는지 확인.

HR) 연수팀

21 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Inverter 전류 관련 고장

SVT Display	종류	Description
114 Curr Ovload	E4	Not used (was applicable only for non-regen drives).
115 Brk Chop Err	E4	Not used (was applicable only for non-regen drives).
116 Inv HW Ovt	E4	60A V.2 드라이버에만 적용 전원부가 오류를 감지하고 독립 입력물(ERR1/INV_FLT: P1~12) GDCB로 세트함. 이 입력은 HW Overcurrent(과전류) 및 HW Overvoltage(과전압) 에러로 통분되기 때문. 측정된 DC bus 전압은 하기와 같이 구별됨 - DC bus 전압이 측정된 threshold보다 이상인 경우 →에러가 감지됨 - DC bus 전압이 측정된 threshold보다 이하인 경우 → 108 Inv HW Oct. 에러 감지됨
117 Inv Pfail Flt	E4	60A V.2, 120A V.2 및 30A V.2.1 드라이버에만 적용 인버터 PWM 동작이 IDLE 동안 감지됨(S1 및 S2가 drop 됨): •IDLE 상태에서 2초 후 인버터 PWM 드라이버는 여전히 활성화 됨; •또는 IDLE 상태에서 4초 후 신호PF_IGBT: P1~13가 low인 경우 (활성화 된IGBT 전원부가 여전히 활성화 된 경우) 가능한 원인 & 해결책 •게이트 드라이버(gate driver) 또는power supply 소손(결함) → 드라이버 패키지 교환할 것(에러가 지속적으로 발생할 경우)
118 Overload WAR	D4	*JIS Function 0/1" = 1인 경우 적용 109 Overload 참조 요
119 Desat Err	E4	인버터 전류 및 컨버터 전류가 초기 세팅된(preset) 레벨을 초과한 경우 발생(하드웨어를 통해 감지)
120 Output Cur	-	UD(Ultra drive) 적용 시
121 SR1 Err	E	*JIS Function 0/1" = 1 및 "Drive Type" = 428 또는 460 적용 시 인버터 동작 시 SR1 off 됨 인버터 출력 전선이 SR1-OFF에 연결되지 않음 가능한 원인 & 해결책 •SR1 릴레이 부근 및 GDCB의 P5~6 결선 체크할 것 •UCMP 모듈의 SR1 제어부 체크할 것

HR) 연수팀

22 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Converter 전류 관련 고장

SVT Display	종류	Description
200 Cnv SW Oct	E4	컨버터 전류값이 허용 임계값을 초과함. 가능한 원인 & 해결책: 결함이 있는 하드웨어 → 드라이브 패키지를 교환 (만약 계속해서 발생하면).
201 Cnv Id Error 202 Cnv Iq Error	E4	표시된 컨버터 전류 에러는 full-scale에 대해 30% 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책 •전류 조정기가 올바르게 조정 안됨 → 파라미터 설정치가 적당하게 설정되었는지 확인. (파라미터 Cnv Custom 0/1 참조).
203 Cnv Ix Offst 204 Cnv Iy Offst	E	표시된 컨버터 상전류 옵셋이 full-scale에 대해 5%를 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책: 결함이 있는 회로→ 드라이브 패키지를 교환 (만약 계속해서 발생하면)
205 Cnv Gate Flt	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 에서는 적용안됨. 인버터 IGBT 게이트 공급 전압 고장이 검출되었습니다. 가능한 원인 & 해결책: 결함이 있거나 단락된 게이트 전압→ 드라이브 패키지 교환 (만약 계속해서 발생하면)
206 Cnv HW Oct	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 에서는 적용안됨. 하드웨어에 의한 검출된, 컨버터 전류가 설정레벨을 초과하였습니다. 가능한 원인 & 해결책: 결함이 있는 하드웨어→ 드라이브 패키지 변경 (만약 계속해서 발생하면)
207 Cnv Gnd Flt	S	Drive Type이 60A일때만 적용. ground 고장이 컨버터로부터 발생하였습니다. 가능한 원인 & 해결책: Ground 고장 → utility 전원으로부터 드라이브를 분리하고, 상이 ground에 단락되지 않았는지 확인.
208 Bus Cap Fail	S	드라이브의 대략적인 전력손실이 한계를 초과하였습니다. 이것은 과도한 전력이 드라이브에서 소비되고 있으며, DC link 콘덴서 고장 을 검출함.
209 DC Link OCT	S	Drive Type이 40A일때만 적용. 과도한 DC link 전류의 흐름을 표시 가능한 원인 & 해결책 •단락된 모터 상→ 모터선이 연결되었는지 확인. •Ground 고장→ utility전원으로부터 드라이브를 분리하고, 상이 ground에 단락되었는지 확인.
210 Cnv IPM Flt	E4	Drive Type이 15,20,25,30,41 일때만 적용. 고장이 컨버터 Intelligent Power Module(IPM)로부터 검출되었을 때 표시. 가능한 원인 & 해결책 •결함이 있거나 단락된 게이트 전원 → 드라이브 패키지를 교환 (만약 계속해서 발생하면) •결함이 있는 IPM 하드웨어 → 드라이브 패키지를 교체 (만약 계속해서 발생하면) •Ground 고장 → utility 전원으로 부터 드라이브를 분리하고, 상이 ground에 단락되지 않았는지 확인.

HR) 연수팀

23 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Converter 전류 관련 고장

SVT Display	종류	Description
211 Battry Chrgd	E4	ARO (EN) mode 동안에만 적용. 드라이브는 ARO 동작 동안, battery로부터 허가되지 않은, 충전 전류를 검출하였습니다. 충전전류에 대한 임계값은 파라미터 Max Bat Chrg I A 로 제어됩니다.
212 Cnv Vmag Flt	E	일반적으로 본 고장은 전원이 회생 주행 중 드라이버 AC 입력으로부터 제거될 때 발생됨. 이 고장은 또한 어떤 안전회로 이벤트의 상실에 의해 발생할 수 있음. 에러는 회생 주행 중 AC 라인의 상실 시 다른 회로 제어 부품을 보호하기 위하여 설계된 것임 → 오류가 정상운전을 방해하는 쪽으로 발생하는 경우 이벤트가 기록되고, Cnv Vmag Thrs PU 파라미터를 증가해도 오류가 해결되지 않음 → 드라이버가 회생 중이고 정상 AC 전압 파라미터 AC Main Vrms가 400보다 작거나 같게 세팅되어 질 경우에만 활성화 됨 LowVoltOp 0/1이 1로 세팅될 경우 활성화 되지 않음

HR) 연수팀

24 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Trouble Shooting (속도계 에러)

전압 관련 고장

SVT Display	종류	Description
300 DC Bus Over	E3	DC bus전압이 750 VDC의 정상bus전압에 대해 108%를 초과한 경우 검출.
301 DC Bus Under	E6	DC bus전압이 범위를 초과. 그 범위는 415 < Vac <= 480, 범위 = 정상의(750)의 70%. 380<= Vac <= 415, 범위 = 309 Vdc. Vac < 380, 범위 = 정상의(750)의 70%. 정상 ac전압이 EEPROM의 파라미터에 의해 결정됩니다 : AC Main Vrms.
302 VAC Over	C	AC선전압이 범위를 초과. 그 범위는 : 415 < Vac <= 480, 범위 = 정상의 112%. 380<= Vac <= 415, 범위 = 477 Vrms. Vac < 380, 범위 = 정상의 115%. 정상전압이 EEPROM파라미터에 의해 결정 : AC Main Vrms.
303 VAC Under	C	AC선전압이 범위를 초과. 그 범위는 : 415 < Vac <= 480, 범위 = 정상의 85%. 380<= Vac <= 415, 범위 = 323 Vrms. Vac < 380, 범위 = 정상의 85%. 정상전압이 EEPROM파라미터에 의해 결정 : AC Main Vrms
304 VAC Imbal	C	AC 선간 입력전압은 다른 선간 전압에 대해 10%이상 차이가 발생함.
305 PLL Unlock	E	AC 입력전압의 위상 고정 루프(phase lock loop)가 고정되지 않음. 이는 손상된 IGBT로 운영을 할 때 발생함. 이 고장은 SAS 프래그를 설정함
306 Single Phase	S	이 고장은 드라이브가 단상모드로 설정될 때 선언되고, T상이 입력된 경우임. 단상모드로 동작하는 동안 전력은 단지 R상과 S상에만 연결되고, T상은 오픈된 상태로 두어야 한다. EEPROM 파라미터 : Single Phase 0/1 참조.
307 PLL Freq Rng	W	PLL unlock 고장이 없는 동안, 드라이브 ac 선간 주파수 추정값이 44 < f < 66Hz 범위를 벗어났을 때, 이 고장이 발생됨. 이것은 AC 입력 전압에 문제가 있음을 표시합니다.
308 Welded Mx/Px	S	드라이브가 power down상태일때, 만약 DC bus전압이 15초 이내에 임계 전압값 아래로 떨어지지 않는다면, 시스템은 MX 하고/ PX 접점이 용착될 수 있음을 경고함. 경고: 고장이 확인될때까지 드라이브에 전원을 반복하여 인가하지 마십시오 "MX PX DX BX" 표시의 MX 와 PX가 실질적으로 "0"일 동안, DC Link 전압이 실질적으로 높은값(입력전압의 1.41배)에 도달하는지를 SVT의 "Inp:Vrms Vdc" 표시를 통해 확인하십시오. 만약DC Link 전압이 입력전압의 1.41배가 되는지를 확인하고 이때 MX 와 PX 릴레이 접점 모니터링이 돌아 "0" 이면 고장이 확인될때까지 드라이브에 전원을 반복하여 인가하지 마십시오. 이때 MX또는 PX가 용착된 경우가 발생할수 있습니다. 이러한 상태일때는, 전원 공급을 끄고, 에너지 공급원으로부터 LPTO를 실시하고 드라이브를 제조 공장으로 보내 주시길 바랍니다.
309 Vscales off	W	이 고장은 측정된 AC선전압과 측정된 DC bus 전압이 상당히 차이가 났을 때 검출됨. 확인된 DC_bus전압이 충분히 충전될 만큼 충분한 시간을 가진후에 M1이 선택후 AC입력전압과 DC_BUS를 확인 하시길 바랍니다. 이 고장은 EEPROM 파라미터 DC Bus fscale V, AC Line fscale V.중 어떠한 것이 공장 출하시 올바르게 설정이 되지 않았을 경우에 표시될 수도 있습니다.

HR) 연수팀

25 / 40

•Company Private & Do Not Copy



전압 관련 고장

SVT Display	종류	Description
310 AC Brown-out	W	Interface Type 이 1일 경우만 적용 . 이 경고는 AC 입력 전압이 정상적인 값보다 15%아래로 떨어질 때 표시함. AC 입력 전압이 정상적인 값보다 30%아래로 떨어질 때 "303 VAC Under" 고장이 검출됨. 드라이브는 줄어든 입력전압에 비례하여 속도 프로파일(motion profile)을 발생하여 Brown Out 상태에서 운행을 계속합니다. "303 VAC Under" 고장 발생시 드라이버는 현재의 운전을 끝낸후 어떤 추가 적인 운전 지령도 받아들이지 않음.
311 AC All Err	E	본 고장은 아래 2가지 사유 중의 하나에 의해 발생 할 수 있음: 1. AC 전압이 threshold의 극한인 302Vac를 초과하는 경우에 발생 2. 한계(극한)은 다음과 같다 415Vac < Vac <= 480, 극한 = 정상의 125% 380Vac <= Vac <= 415, 극한 = 519 Vrms. Vac < 380, limit = 125% of nominal. 1.정상전압은 EEPROM의 파라미터: AC Main Vrms에 의해 결정됨 2. PTR이 활성화되어 있는 동안 아래의 3가지 문제가 동시에 발생했을 경우 302Vac Over, 304Vac Imbal 및 307 PLL Freq Rng
312 DBTR ShrtErr	C	ARO Type=NIARO(JIS) 및 발전기 모드 본 문제는 DBTR의 short가 감지 되었기 때문임 발전기 사용 시, 발전기 모드를 1로 세팅할 것 NIARO 모드 사용 시, ARO Type을 3으로 세팅할 것 문제 발생 시 DBTR을 체크할 것
313 AC/DC Calib	I	Low Volt Op 0/1 = 1일 때 적용 본 문제는 저 전압 동작모드에만 활성화 됨. 이것은 ac 전압센서가 Ac 전압 센서 대비하여 상호 조정인자가 1.5보다 크거나 0.5보다 작은경우에만 표시된다.
314 Cnv Res FltV	E	이것은 eventlog 304 VAC Imbal이 활성화 될 때만 동작한다. 이 고장은 컨버터 과도 전압이 AC Main Vrms 파라미터 세팅치 대비 적어도 25% 이상인 threshold를 초과하는 경우 발생됨. 만일 이 고장이 발생한다면 3상 AC 입력 전압이 나오는지 및 적정하게 balance를 유지하고 있는지 체크할 것.
315 Cnv Res FltF	E	이 고장은 주기적으로 입력전압이 상실됨에 따라 드라이버의 AC 입력단에서 전압 동조가 발생해서 나타난다. 만일 이 고장이 발생할 경우 3상 입력전압이 나오는지, 결선이 정상적으로 되었는지, 적정하게 balance를 유지하고 있는지 확인할 것. 이 고장은 60A V.2 및 120A V.2 드라이버에서만 활성화된다.

브레이크 관련 고장

SVT Display	종류	Description
400 Brake S1 401 Brake S2	C4	Brk Switch 0/1/2 가 "0"으로 설정되지 않았을 때만 적용. 브레이크 스위치의 입력이 잘못된 상태를 검출. 이것은 드라이브가 idle상태에 있고, 운행중일 때 모두 확인을 합니다. 고장은 SAS 플레그를 설정한다. 가능한 원인 & 해결책 •잘못된 파라미터 값→ Brk switch 0 ~ 3이 올바른 값인지 확인. •잘못된 브레이크 스위치 배선→ 브레이크 스위치 배선 확인. •브레이크가 동작하지 않은경우 → 브레이크 배선 & 브레이크 전원장치 확인. •고장 검출을 위하여 허용된 시간이 불충분한 경우 → 파라미터 Brk Pick Time ms 와 Brk Setl Time ms 참조
402 Brake Status	E4	Internal Brk 0/1 이 "0"으로 설정될때만 적용. 브레이크 제어 모듈로부터 브레이크 상태 피드백이 올바른 상태에 있지 않은 경우에 발생.
403 Brake BY	E4	Internal Brk 0/1 가 "0"으로 설정될때만 적용. 한 개나 양쪽의normally-closed 브레이크 릴레이(BY) 접점이 올바른 상태에 있지 않은 경우. •브레이크 릴레이(BY)는 PTR이 active일때 여자되므로 이전에 브레이크 개방지령이 초기화되어야 합니다.
404 Brake I Off	E4	Internal Brk 0/1 가 "1"로 설정될 때만 적용. 내부 브레이크 제어를 이용할 때, 이 고장은 브레이크 전류 피드백 올셋 보상이 파라미터 Brk I Offset A 로 부터 지정된 양을 초과할 때 기록됩니다.
405 Brake I Drop	E4	Internal Brk 0/1 가 "1"로 설정되었을때만 적용. 내부 브레이크 제어가 브레이크를 떨어뜨릴 때, 만약 브레이크 전류 피드백이 서비스 톨의 파라미터 Brk I Hold A 로부터 설정된 임계값을 초과한다면, 고장이 기록됩니다.
406 Brake I Hold	E4	Internal Brk 0/1 가 "1"로 설정될때만 적용 가능. 내부 브레이크 제어가 브레이크를 개방할때, 만약 브레이크 전류가 서비스 톨의 파라미터 Brk I Hold A.로부터 설정된 임계값 이하이면, 고장이 기록됩니다.
407 Brake I Max	E4	Internal Brk 0/1 가 "1"로 설정이 될때만 적용 가능. 이 고장은 내부 브레이크 제어 전류 피드백이 서비스 톨의 파라미터 Brk I Max A 로부터 설정된 임계값을 초과한다면 기록됩니다.

브레이크 관련 고장

SVT Display	종류	Description
408 Brk S1 ESTOP 409 Brk S2 ESTOP	E4	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 or Brake Torque Mode The indicated brake switch is in the wrong state. This is checked both when the drive is in the Idle state and when the drive is running. These faults result in an immediate ESTOP and set the SAS flag. Note: this event is also applicable when Brk Sw Type 0-4 is set to 0 or 4 where constant states are required on BS1 and BS2 inputs. <u>Possible Causes & Solutions</u> •Incorrect parameter value → verify correct value of Brk Sw Type 0-4. •Incorrect brake switch wiring → check brake switch wiring. •Brake not lifting → check brake wiring & brake power supply. Insufficient time allowed → see parameters Brk Pick Time ms and Brk Setl Time ms.
411 Brk S1 DECEL	D	Applicable only for "JIS Function 0/1" = 1 •See: 400 Brake S1 SAS, 401 Brake S2 SAS, 408 Brk S1 ESTOP 409, Brk S2 ESTOP
412 Brk S2 DECEL	D	Applicable only for "JIS Function 0/1" = 1 See: 400 Brake S1 SAS, 401 Brake S2 SAS, 408 Brk S1 ESTOP 409, Brk S2 ESTOP
413 Bk Desat Err	E4	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 The brake current exceeded a preset level, detected via hardware.
414 Bk Bus Over	I	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 The brake bus exceeded threshold data.
415 Bk Bus Under	I	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 The brake bus fell below threshold data.
416 Bk fbk tmout	E4	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 The brake pick current did not exceed threshold data of Brake Pick state.
417 Bk SW Oct	E4	Applicable only for "Drive Type" = 428 or 460 The magnitude of the brake current exceeded an allowed threshold.
418 Bk lft tmout	-	Applicable only to Ultra drive.
419 Bk drp tmout	-	Applicable only to Ultra drive.
420 Bk Dly DetW	W	Applicable only for "JIS Function 0/1" = 1 This is for Brake Delay Detection. This is detected if it passed specific time from LB to "Brake picked". Or it detects when BS is OFF during running.
421 Bk Dly DecE	S	Applicable only for "JIS Function 0/1" = 1 This is for Brake Delay Detection. This is detected if it passed specific time from LB to "Brake picked". Or it detects when BS is OFF during running, then the running is completed. But can not do further run until POR or Block Clear.

HR) 연수팀

28 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
500 Overspeed	E4	모터속도가 속도 한계치를 초과했을. 속도한계치는 드라이브의 운전 모드에 의해서 결정됨: MCSS mode: 규정된 값으로 조절. Duty Speed mm/s Manual Mode: 규정된 값으로 조절. Man Speed mm/s CAN Normal: 속도의110% 값으로 조절. Duty Speed mm/s CAN Relevel: 최대relevel값 = 20 mm/sec CAN Learn: 최대 learn 값 = 500 mm/sec CAN ERO/TCI: 고정된 값 Insp Speed mm/s CAN Rescue: 최대 rescue값 = 300 mm/sec MCSS & manual 모드에서는 Overspeed % 와 MAN Overspeed % 파라미터를 SVT로 조정 할 수 있음.
501 Pos Tracking	E4	위치 편차가 기준치를 초과 하였을 때, 이 에러는 drive에서 속도 프로파일을 생성할 때 검출함. EEPROM parameter 참고: Pos Err Lim mm
502 Vel Tracking	E4	속도편차고장은 기준값을 초과 했을 때 검출함. 그리고 속도 지령값과 실제 속도값의 편차가 기준값을 초과 했을 때 검출함. <u>발생가능한 원인 & 해결</u> •모터 상이 일치 하지 않을 → 모터 결선 변경 or 파라미터 Motor Phase 0/1를 변경. •엔코더의 피드백 이상 → 엔코더의 배선 및 결선 상태 확인. •잘못된 파라미터 값 입력 → 파라미터Inertia kg-m2가 정확한지 확인. •과도한 기동 Shock / 잘못된 부하보상값 → load weighing 셋팅 확인 및 부하값 확인. •브레이크 개방 불량 → 브레이크 결선 & 브레이크 전원 확인. •승강로 장애 → 승강로에 장애되는 부분을 확인. (e.g. 카 또는 카운터웨이트의 버퍼). 1.에러의 기준값을 조정. Track Error mm/s.
503 LRT Motion	E4	이 에러는 LRT 시험시 발생함. LRT 시험은 PM모터를 사용할 때 자속의 위치를 결정하기 위해 전원 인가 후 첫 운행 시 작전에 실행된다. 에러를 확인하는 첫 단계는 다음의 변수값을 확인 해야함. LRT mot err eDeg. 만약 에러가 발생 하면, 브레이크 조정이 적절하게 되었는지, LRT운전중 모터가 회전하지 않는지 확인.

HR) 연수팀

29 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
504 Enc Pos Err	W	이 고장은 PM 모터 사용시 모터자석 위치를 찾지 못할 때 발생함. 이 에러는 발생 토크의 저하를 방지하기위하기 위한 목적으로 모터에 대해 엔코더가 물리적으로 조금 벗어나는 현상이나, LRT 시 모터의 자극을 잘못 인식할 경우 발생한다. 이 고장의 검출은 검출한 자극의 위치와 모터의 역기전력으로부터 계산된 자극의 차이를 비교 하여 그 차이가 소정값 이상 오차 발생시 검출한다. 에러 검출은 정격 모터 속도의 40% 이상에서전기적 각도가 20℃를 벗어날 때 검출 하고, 다음 운전시 LRT 운전을 통하여 자극 위치를 재 결정한다. EEPROM 파라미터 확인: Mag err thr eDeg EEPROM 파라미터 확인: Rated Motor rpm Display 변수 확인: : Mag err thr eDeg
505 SPARE	D	사용하지 않음.
506 Stopping Err	W	정지시 착상 정도의 기준을 만족하지 못하여 일정시간 이상 착상할 경우 고장검출. EEPROM 변수 확인: Pos Stop Tol mm
507 Pos at 1LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 최하층 리미트 스위치(1LS) 위치가 맞지 않음. 1LS 영역에서 벗어 날 때 1LS 신호 상태가 승강로의 위치와 일치 하지 않을 때 검출함.
508 Pos at 2LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 최상층 리미트 스위치(1LS) 위치가 맞지 않음. 1LS 영역에서 벗어 날 때 1LS 신호 상태가 승강로의 위치와 일치 하지 않을 때 검출함.
509 Floor at 1LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 최하층 리미트 스위치(1LS)의 입력이 요구하는 층과 일치 하지 않을 때. 예상하는 층 과 일치 하지 않을 때 발생 함.
510 Floor at 2LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 최상층 리미트 스위치(2LS)의 입력이 요구하는 층과 일치 하지 않을 때. 예상하는 층 과 일치 하지 않을 때 발생 함.
511 1LS & 2LS !	D	Interface Type 1 일때 적용. 최상층, 최하층 리미트 스위치(1LS)신호가 동시에 작동함. 리미트 스위치 동작상태 점검 및 Gap 확인
512 Missing Vane	D3	Interface Type 1 일때 적용. Vane 신호가 입력되지 않을 때 고장검출 PRS 동작상태 확인.
513 No PRS Trans	D3	Interface Type 1 일때 적용. •PRS Sensor의 신호 입력시 설계값의 범위를 초과 하는경우 발생. PRS type Parameter 확인

HR) 연수팀

30 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
514 Enc <> Vane	D3	Interface Type 1 일때 적용. Vane의 변이가 발생하지 않을 때. 발생가능한 원인: 1. 정확하지 않은 셋팅 Car Dir 0/1 2. 잘못된 변수 셋팅 Vane Sensor Type. 3. PRS센서신호라인 결선. 4. PRS의 잘못된 신호 발생. 5. 엔코더의 회전자 부착 상태가 정확하지 않음. 6. 계속된 운전으로 인한 자극의 이동. 7. Sheave 운전 능력이 크게 벗어나서, 벨트에 slipping 또는 creeping이 발생. 8. 벨트가 지나치게 당겨져 있음.
515 NTSD failed	W	Interface Type 1 일때 적용. 정상적인 운행 및 정지 profile이 target을 맞추기 위해 카를 감속하지 못한다.시월 감속은 creep 영역을 포함하는 두 단계이다.단지 최종 착지 시 에 제동이 걸린다. 제동 에러에 대한 상태는 정상profile이 정상 감속 비율의 110%에서의 속도가 선형적으로 단계 감소하는 것과 비교한 값이 지나치게 벗어난 상태이다. 단지 정확한 속도 보다 높게 제동이 걸린다. (현재0.1 m/s).
516 Corr failed	D	Interface Type 1 일때 적용. 층보정운전에서 target위치에 착상하지 못함. 층 보정 운전시최종 착지와 실제 다른 착지를 할 때 키가의 정지후 발생한다. Note: There is a minor bug with the SVT display for this fault. The fault response in the SVT is shown as ESTOP, when it is actually DECEL. 참고:에러를 SVT 화면에 띄울 때, bug가 발생 할 수도 있다. 실제적으로 DECEL 일때 SVT는 ESTOP처럼 보여준다.
517 DDP Error	E1	Interface Type 1 일때 적용. Delayed Drive Protection (DDP). 정속운전시 Vane 사이의 시간이 동작시간이 기준 값을 초과할 경우 발생. 이 에러는 드라이브의 software를 리셋 하거나, 운전시 지워진다. 정의된 시간 EEPROM 변수: DDP sec. 이 에러는 SAS flag를 셋팅한다.
518 BeltCmp Err	W	Interface Type 1 일때 적용. 이 에러는 층고측정 시, 벨트스가 맞지 않아, 기계적으로 보상이 필요 할 때 발생한다. (최하층 또는 최 상층에서의 모터 전류 차이가 모계 모터 토크의 30%를 초과하지 않아야 한다.) 보상값은 SVT를 통하여 확인할수 있다. BeltCmp:Slp mA/m, BeltCmp :Offset A.
519 RivPermitErr	W	리레벨링운전시Load weighing syste이 overload 사함을 지시 할 때 발생함
520 Rilbck Start	W	Interface Type 1 일때 적용. 기동시 반전량이 5.0mm 를 때 발생.
521 Rilbck Stop	W	Interface Type 1 일때 적용. 정지시 반전량이 5.0mm보다를 때 발생.

HR) 연수팀

31 / 40

•Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
522 ManualRescue	D	Interface Type 1 일때 적용. SPBC 메시지는 수동 구동(드라이브 파워가 off, SPBC 브레이크가 풀릴 때)을 위해 카의 움직임을 기록한다. 드라이브에 저장된 위치정보는 사용 할 수 없으며, 다음 운전시에 LRT시행을 한다.
523 Moved at POF	W	Interface Type 1 일때 적용. 전원 ON시 SPBC, GECB 와 드라이브가 반대의 정보를 가지고 있는 경우 (드라이브에 의해서 SPBC, GECB의 위치정보를 판단할수 있다.)
524 No Enc Signl	E	Encoder Type 0/1을 "0"일때 적용 (incremental, double-ended) 엔코더 채널의 A 상 입력을 감지 할 수 없다. 엔코더가 연결되어 있지 않거나, 엔코더 전원이 공급되지 않는 경우, 엔코더가 고장이 발생 할 경우 이 발생한다. 이 고장은 SAS flag를 설정한다.
525 NoRlv SpdChk	D ¹	리레벨링 속도가 큰경우. (≥ 0.285 m/s).
526 NoRlv TooMny	D ¹	정상운전이 없이 20번의 연속 리레벨링 운전을 한 경우.
527 NoRlv LostIDZ	D ¹	리레벨시 Door zone 입력신호가 입력되지 않거나 UIS/DIS 신호가 일치 하지 않을 경우.
528 Profile Err	W	Drive에서 선택한 profile이 system과 적합하지 않을 때 발생: LS1 또는 LS2의 길이(속도측정시)가 드라이브가 감지 할 수 거리보다 짧게 설치된 경우. 고장 원인 확인은 요구되는 최소값 보다 측정된 LS값의 비교에 의해서 "vane monitor M-1-7" 확인 할 수 있다.
529 No enc fdbck	E4	이 에러는 엔코더없이 모터를 구동시 발생 하거나, No Enc VThrs PU 의해 정해진 값을 초과한 전압이 모터에 인가 될 때, 또는 엔코더 feedback 속도가 1mm/s 이하 일 때 발생한다. 엔코더의 현재 상태를 검사하거나, 모터의 변수를 확인해야 한다.
530 No enc tmout	E4	이 에러는 드라이브 출발시, No enc flt t sec (변수의 default값은 0.3 secs) 변수값에 의해 결정되어진 지속 시간 동안, 모터의 속도 feedback값이 1mm/s를 초과하지 않을 때 발생한다. 원인과 해결 엔코더 feedback 신호가 없다 → 엔코더 결선 및 sheave에 엔코더 부착 상태 확인. 잘못된 파라미터 입력 → Inertia kg-m ² , Man ACC mm/s ² , Accel mm/s ² 의 Parameter 값을 확인. 또는 *422 mode운전시라면, MCSS의 가속 변수 확인. *과도한 기동 쇼크 → load weigh device 확인 및 Load seting 확인. *브레이크가 개방 되지 않음 → 브레이크 결선 및 브레이크 전원 확인. *송강로 장애 → 장애 원인 확인(e.g. car or counterweight on buffer). 이 에러는 No enc flt t sec에 의해서 검출시간 조정이 가능함.
531 PRS Sigs 1LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 이 에러는 최하층 리미트 스위치(1LS)가 측정된 LS 지점 가까이에 있지 않는 경우 발생. 1LS 동작상태 및 설치위치 조정

HR) 연수팀

32 / 40

*Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
532 PRS Sigs 2LS	D	Interface Type 1 일때 적용. 이 에러는 최상층 리미트 스위치(2LS)가 측정된 LS 지점 가까이에 있지 않는 경우 발생. 2LS 동작상태 및 설치위치 조정
533 ARO Overspd	E	Note: Not supported in this software release. 422-architecture 서만 사용이 가능하다. "ARO Type" =2 일때 사용 가능(Interruptable ARO). ARO Speed mm/s, ARO Overspeed % 변수에 의해 설정된 기준값 속도를 모터 속도가 초과 할 때, 이 에러가 발생한다. 이 에러는 ARO Overspeed % =0 일때는 사용이 불가능하다. 만약 에러가 지정되면, 드라이브에 의한 운전은 즉시 멈춘다.
534 ABL Abort:LW	ER	Interface Type 1 일때 적용. 잘못된 data에 의하여 advanced brake lift 명령은 수행할수 없을 때 발생.
535 Timeout PTR	ERS	Interface Type 1 일때 적용. "Prepare To Run" (during Advanced Brake Lift)동안, 드라이브는 이 상태를 벗어나는 명령은 받지 않는다. 그리고 60초 후에 정지됨.
536 Timeout LB	ERS	Interface Type 1 일때 적용. "Lift Brake" (during Advanced Brake Lift)동안, 이 상태를 벗어나는 명령은 받지 않는다. 그리고 16초 후에 정지됨.
537 No EndRunCmd	ERS	Interface Type 1 일때 적용. 드라이브가 "STOPPED"인 상태에서 EndRun 명령을 위해 기다리는 상태. 드라이브는 이 상태를 벗어나는 명령은 받지 않는다. 그리고 3초 후에 정지됨.
538 Abort:EndRun	ER	Interface Type 1 일때 적용. 드라이브는 OPB 명령(DriveCommand EndRun)에 의해서 정상적인 profile 감속을 가지는 운전이 끝났을 알림.
539 LvTransUnclr	D3	Interface Type 1 일때 적용. 애매한 센서 변화추이가 감지 되었을 때, single-sensor PRS는 두개의 vane 가장자리 중 한 군데에 있게 된다. 잠재적인 원인: ESTOP 미끄러짐, GECB/SPBC로 부터의 복전, LS에서 위치 회복등

HR) 연수팀

33 / 40

*Company Private & Do Not Copy



Motion 관련 고장

SVT Display	종류	Description
540 Shock Detect	W	Applicable only for Interface Type 2 or 3. The shock condition was detected for REI/REM and EAR.
541 SinCos Warn	W	이 고장은 다음의 조건 중의 하나에 의해 발생된다. 1. CEIB 및 sin/cos 인코더 사용 시 A. CEIB 사용 시 아날로그 인코더 신호 중의 하나가 문제일 경우 발생됨. CEIB P2 커넥터가 GDCB P10 커넥터로 연결되었는지 확인할 것. B. Encoder Type 0/1 SVT 파라미터 세팅 오류일 경우("0") 2. CEIB가 없는 incremental 인코더 사용 시 Encoder Type 0/1 SVT 파라미터 세팅 오류일 경우("1")
542 Decel Req Fl	D	Applicable to Interface Type = 3 only. A fault occurred and a timed decel is required, so a falsig is sent to the controller to request a timed-decel

온도 관련 고장

SVT Display	종류	Description
600 Inv Tmp Warn	W	이 에러는 인버터 히트싱크 온도가 80℃를 초과하면 발생함.
601 Inv Tmp Over	C ¹	이 에러는 인버터 히트싱크 온도가 85℃를 초과하면 발생함. 이 에러는 온도가 5℃ 이하로 내려 올 때 까지 지워지지 않는다
602 Inv Tmp Fail	C ¹	이 에러는 인버터 히트싱크의 온도 센서가 연결되지 않았거나, 고장 난 상태를 지칭한다. 이 현상이 발생 하면 팬은 동작을 시작하여, 동작한 상태를 계속 유지한다.
603 Cnv Tmp Warn	W	이 에러는 컨버터 히트싱크 온도가 80℃를 초과하면 발생함.
604 Cnv Tmp Over	C ¹	이 에러는 컨버터 히트싱크 온도가 85℃를 초과하면 발생함. 이 에러는 온도가 5℃ 이하로 내려 올 때 까지 지워지지 않는다.
605 Cnv Tmp Fail	C ¹	이 에러는 컨버터 히트싱크의 온도 센서가 연결되지 않았거나, 고장 난 상태를 지칭한다. 이 현상이 발생 하면 팬은 동작을 시작하여, 동작한 상태를 계속 유지한다.
606 Mtr Tmp Over	C ¹	이 에러는 모터가 overheating 또는 contact 회로에 문제가 발생하여, 모터의 thermal contact의 상태가 바뀔을 지칭한다. 모터의 온도 와 모터 thermal 센서를 확인 해야함. 모터 thermal contact가 normal open 또는 close 상태가 되어 있더라도, 드라이브는 normal close 상태가 되어야 된다. 만약 thermal contact가 normal open 상태라면, 드라이브에 맞추어 수정해야 된다.
607 Reactor Temp	C ¹	라인 리액터의 thermal 스위치가 open 또는 라인 리액터가 overtemperature 상태임.
608 DBR Tmp Over	C ¹	Non-regen drive에서만 적용 DBR의 thermal 스위치가 open 되었거나, DBR이 overtemperature 상태가 됨.
609 AC/DC Calibr	C	"Low Volt Op 0/1"이 1로 세팅 된 경우만 적용 가능 AC 전압센서와 DC 전압센서가 일치하는 것을 확인하기 위하여 보정이 수행될 경우
610 Batt Ovr Tmp	I	충전 배터리 장치에서 온도(서멀)센서가 온도 상승 또는 연결 안됨에 대한 입력 값을 받아 들일 때 발생됨. • 설치 시 등온 센서가 연결이 되지 않았을 경우 에러 발생 • 충전 지연 시 충전기가 과도한 시간을 소비할 때 • 배터리가 상승 조건으로 돌입할 때 본 고장은 배터리 또는 충전지가 주변의 여건(환경) 또는 과도한 충전에 의해 온도상승으로 돌입했다는 것을 의미함. 만일 오랜기간 지속될 경우 체크할 필요성이 있음. 타이머-TBD minutes

1) 이런 temperature 에러가 422mode에서 발생하면, PTR은 이 에러 상태가 해결 될 때까지 운전 되지 않는다.
또 이런 temperature 에러가 CAN mode에서 발생하면, 드라이브는 다음과 같은 절차를 따른다.

•-.정상운전은 다음 허용 가능한 총이 있을 때 까지 운행 코스를 변경한다.

•-.수동(점검)운전(TCI + ERO)은 적절한 감속에 의해서 끝이 난다.

•-.기타 다른 주행(ARO, CORR, Rescue, MRO 제 착상)은 완료되고 조건이 해제될 때까지 추가 주행은 불가 --.팬은 100% 동작하게 됨

State Faults (Drive 각종 입출력 상태 고장)

SVT Display	종류	Description
700 Safety Chain	E/W	이 에러는 safety chain이 동작하지 않음을 지칭함. Safety chain이 open 또는 drive의 SX relay 동작하지 않거나, 모터와 브레이크에 전원이 인가 되지 않음을 지칭하며, ESTOP의 원인이 된다. 422 system에서는 ESTOP CAN system에서는 LOG ONLY Note: Due to switch timing variation, this event can be logged sporadically when switching from NORMAL to ERO/TCI (no problem in unit) 주의: 스위치 시간의 변동 때문에, 이 에러는 NOMAL에서 ERO/TCI(no problem in unit)으로의 스위칭시에 산발적으로 발생한다.
701 No Man Input	E	Interface Type "0" 일때 적용. 이 에러는 드라이브가 manual mode에서 manual mode jumper가 해지 될 때 발생한다.
702 Prechg Time	E3	이 에러는 DC bus의 전압이 제한 시간 이내에 충전 되지 않을 때 발생한다. 제한 시간은 non-regen drive에서는 1초, regen drive에서는 10초 이내이다. 드라이브가 precharge 상태에 들어갈 때, 타이머는 동작을 시작 한다. MCSS systems에서는, 드라이브는 powerdown 상태에 들어가면, 2분을 기다리고, 충전이 되지 않으면, 다시 2분을 기다린다. Regen drive에서는 AC line 전압이 specification 이내에 있을 때에만, precharge가 이루어 진다. CAN systems에서는, 드라이브는 powerdown 상태에 들어가면, 30초를 기다리고, 충전이 되지 않으면, 다시 30초를 기다린다. Regen drive에서는 AC line 전압이 specification 이내에 있을 때에만, precharge가 이루어 진다. 드라이브가 block이 되면, of 3 consecutive precharge timeouts의 제한이 있다. Regen drive에서는 실제적으로 정류된 AC line 전압의 80%가 제한 전압이며, non-regen 드라이브는 350Vdc가 제한 전압이 된다. 주의: 이 에러는 SVT 화면으로 볼 수 있는 minor bug이다. 이 에러는 WARN으로 보여지며, 실제적으로는 ESTOP한다.
703 S Rly Fault	E4	Normal open Safety relay(S1) contact가 고장난 상태를 가리킴. SVT 변수 SX Pick Time ms에서 확인이 가능함.
704 DBD Fault	E4	S1, S2, BY1 and BY2의 normal close contact의 1개 또는 그 이상이 고장난 상태를 가리킴. 드라이브가 block 되거나 까지 3번의 시도는 가능함. SVT 변수 SX Pick Time ms에서 확인 가능함.
705 E2 Invalid	E	EEPROM의 data가 현재 SCN의 내용과 일치하지 않은 값이 설정 되어 있거나, 새로운EEPROM 변수가 아직 설정이 되지 않을 때 발생함. 잘못된거나 입력 되지 않은 값들은 반드시 정확하게 입력해야함.
706 E2 Write Lim	W	이 에러는 EEPROM의 사용가능한 write를 초과했다는 것을 지칭함. Metric writes: 100,000 maximum, Event writes: 1,000,000 maximum
707 ADC Offset	C	ADC offset 변동값이 ADC full scale 의 2.9% 보다 크거나, ADC gain 변동값이 6.5%보다 클 때를 지칭함. 아나로그 회로에서 문제가 발생시 검출 된다. 이 에러는 드라이브가 <= IDLE 인 상태에서 확인이 가능하며, SAS flag를 설정하면서, 에러가 해결 될 때 까지 드라이브를 SHUTDOWN시킨다.
708 Cmd to Abort	D	Interface Type "1" 일때 적용. OPB 명령(DriveRunCommand dir=None)에 의해서 운전은 정해진 시간으로 감속하면서 멈춘다. 이때 Drive는 고장이 해제될 때 까지 SHUTDOWN상태유지하고 고장 해제시SHUTDOWN상태를 해제한다.
709 PRS SigNoise	D	Interface Type "1" 일때 적용. 이 에러는 매우 많은 PRS 신호 변화주기가 정해진 시간을 초과 했을 때 발생한다.

HR) 연수팀

36 / 40

•Company Private & Do Not Copy



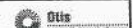
State Faults (Drive 각종 입출력 상태 고장)

SVT Display	종류	Description
710 UIB DIB Err	E	Interface Type "1" 일때 적용. 이 에러는 운전 명령을 가지는TCBC-type 제어반으로부터 나오는 UIB 와 DIB 입력 신호가 일정하지 않을 때 발생함. 이 에러는 SAS flag를 설정한다.
711 DBD Shutdown	S	세번의 시도후에도 릴레이들이 이상상태로 동작(S1, S2, BY1, BY2 중 1개 이상의 노말-클로즈 접점이 이상 상태일 때) 할때, 드라이브는 운전정지상태두고 고장신호를 발생함.
712 PostTrq Time	W	정해진 시간내에 전류가 '0'으로 떨어지지 않을시에 나타나는 고장신호.
713 Block by 000	S	드라이브가 운전정지상태로 됨. 테이블 상에 'S'로 나타나며, 어떤 심각한 에러가 검출되었을시, 혹은 허용발생횟수를 초과하는 심각한 에러들이 발생하였을시 에러응답표에 기록된 있는 에러번호를 같이 출력한다. 이 에러는 SAS 신호를 발생한다.
714 B_MODE Err	W	422-통신 및 ARO type=3(NIARO)에서만 지원 가능. 드라이브에서 발생한 201 Cnv Id Error/ 202 Cnv Iq Error/208 Bus Cap Fail/305 PLL Unlock 중 몇 개의 에러나 DC BUS의 전압이 650V이하로 떨어졌을때 200ms 이내에서 "B_MODE" 인 것이 탐지되지 않으면 발생하는 에러.
715 ARO BatPower	D	CAN통신시에만 지원 가능. MRO/ARO운전시 배터리 출력이 너무 높아질 시 발생. (예 15A/48V에서 800ms 초과시)
716 Illegal Cmd	W	GECS(carcontroller ICD가 10 이상)시스템과interface Type이"1"인 경우 적용, M-1-8 ENGINEERING의 "CAN ICD TYPE"사항 참조. 기대하지 않은 운전 지령을 받아 실행이 불가능 할 때 운전지령을 무시하고 고장을 발생. GECS 운전 명령이 드라이브에서 실행이 불가능한 명령일 때 나타나므로 주의 할 것. 이 경우, 이 경고는 시스템문제를 나타내는게 아님
717 Triac Stuck	E	Interface type이 "1"인 경우 적용. 이 에러는 안전 라인(safety chain)의 피드백 신호가 정상상태이며 GDCB의 트라이액 스위치가 동작하지 않을 경우에만 발생. ARO(EN)운전시에는 검출되지 않음.
718 PRS Config	C	Interface type이 "1"인 경우 적용. 이 에러는 PRS의 설정이 잘못되었을 때 발생(M-3-2 참조.) • 센서의 "offset mm"값이 "Vane Length mm"의 값을 초과할 때. • 도어 Zone값 설정이 안되어 있을 시. 예를 들어, "LV1 config 0/1/2"=0 이며 "LV2 config 0/1/2"=0일 때. • 두개의 센서사이의 거리가 5mm 미만일때나 센서들의 위치 순서가 어긋나 있을 때. 표준 센서위치는 UIS>LV1>LV2>DIS 순서임.

HR) 연수팀

37 / 40

•Company Private & Do Not Copy



State Faults (Drive 각종 입출력 상태 고장)

SVT Display	종류	Description
719 OARO Blocked	I	AR1/AR2 콘택용 AR 릴레이 ON 고장임. 만일 고장이 접수되면 optimized ARO 기능이 차단 되지만 normal 운전은 가능함. 제어반은 이 코드를 분석해서 REM을 통해서 서비스를 요구함.
720 Welded BLV	I	BLV 콘택 ON 고장임. 이것은 드라이버가 ARO 수행과 정상운전을 허용할 것이라는 의미임. 그러나 드라이버는 ARO 운전 이후 전원을 완전히 차단할 수 없다. 만일 전원 사용불가가 지속되면(수명단축 및 ARO의 기능상실) 배터리의 완전 방전의 결과를 초래할 수 있다. 제어반은 REM을 통해 서비스를 요구함.
750 ARU Failure	I	ARO failed to operate. If the drive initiates OARO but the controller does not respond within a certain time, the drive aborts the OARO attempt, drops the Battery Low Voltage (BLV) relay. The drive attempts this 3 tiems. If it fails after 3 attempts, the drive logs a "750 ARU Failure" and sends to the controller as an alert when normal power recovers. Check the battery voltage and make sure the batteries are not dead. Make sure the batteries are connected.
751 Dischrg Batt	I	A discharged battery condition is detected when the drive enters into an ARO mode and realizes that the voltage is lower than 45 volts for ARU R1 and 90 volts for ARU R2. The response is not to execute ARO. This happens if the battery is over used and the drive expects that the charger will resume the voltage. No blockage is done. The batteries may have to be replaced.
752 Bat Chrg Flt	I	A failed battery charger board was detected during the pre-qualification charging phase of the ARU battery. The GDCB monitors the duty cycle of the Charger Status signal from the battery charger board after each power up. If the signal is missing (ARU1 and ARU2), or the duty cycle of this signal is equal to 50% +/-1% over a 2 minute period (ARU2 only), the GDCB logs a "752 Bat Chrg Flt" and sends it to the controller as an alert. Check connections to the battery charger board. The battery charger board may have to be replaced.
761 Batt Tmp Flt	I	This fault is reported if the battery temperature sensor is disconnected or a high (or too low) temperature condition existed more than 5 minutes. Check the battery temperature sensor.
762 Batt Flt	I	The battery charger discrete signal BAT-FAULT is ON. The bit is checked during normal operation, and not checked during OARO. Fault indicates battery is absent or over-voltage fault, or a charging fault has occurred. If fault (ALARM): 1) If OARO condition is commanded, OARO will activate. 2) Self clearing fault. No notification sent if cleared. 3) Charger remains connected. 4) Normal Operation and OARO operation not effected. 5) Not reported unless ON more than 5-10 minutes. 6) If remains active, will be re-reported 5-10 minutes after any run. (Not reported every run if time not elapsed)
763 Welded ARx	I	The pilot AR relay for AR1/AR2 contacts is welded ON. If this fault is reported, then optimized ARO functionality is blocked, but normal runs are enabled. An alarm is sent to the controller.
764 ARO Alarm CR	I	This event is sent to REM central via the controller to clear any alarm that was created during the operation of ARU.

Trouble Shooting (속도계 에러)

소프트 웨어 Task 관련 고장

SVT Display	종류	Description
800 1ms Task	S	소프트웨어상의 1ms task가 초과동작 시 발생. 연구소에 문의할 것.
801 10ms Task	S	소프트웨어상의 10ms task가 초과 동작시 발생. 연구소에 문의할 것.
802 40ms Task	S	소프트웨어상의 40ms task가 초과 동작시 발생. 연구소에 문의할 것.
803 Cnv Task	S	소프트웨어상의 converter관련 task가 초과 동작시 발생. 연구소에 문의할 것.
804 Inv Task	S	소프트웨어상의 inverter관련 task가 초과 동작시 발생. 연구소에 문의할 것.
805 200ms Task	S	소프트웨어상의 200ms task가 초과 동작시 발생. 연구소에 문의할 것.

통신 관련 고장

SVT Display	종류	Description
900 MCSS Timeout	E	Interface type이 "0"인 경우 적용. 정확한 MCSS 통신신호를 80msec 이내 받지 못하면 발생.
901 SVC Tool Err	W	서비스를 통신포트와 서비스 사이 통신에 에러 발생시 발생.
902 CAN Err	W	Interface type이 "1"인 경우 적용. CAN 통신에러 발생시 발생.
903 E2 CommWrite	W	EEPROM 장치에서의 쓰기 기능 에러 발생시 발생.
904 LWSS Timeout	W	Interface type이 "1"인 이고 Load Weigh Type이 "1" 또는 "2"인 경우 적용 일정시간내 드라이브가 부하 측정 값을 받지 못하였을 때 발생. 정확한 부하값을 받았을 때 초기화함.
905 LWSS Bad Val	W	Interface type이 "1"인 이고 Load Weigh Type이 "1" 또는 "2"인 경우 적용 Load weigh(부하 측정) type = 1 : 드라이브는 LWB2에서 실제 부하량(%) 값을 받음. 부하값(%)은 LWB2의 SVT메뉴에서 확인 가능. Load weigh(부하 측정) type = 2 : 드라이브는 Hitch LW장치로부터 측정된 실제 kg값을 받음. Monitoring 메뉴에서 측정 값 확인 가능. 표시상의 초기 값은 "HitchLW: Empty;"임. 이 에러는 정확한 LW 신호값을 받으면 초기화 됨.
906 No LS Msg	D	Interface type이 "1"인 경우 적용. 드라이브가 DriveHoltwaySignal(PRS 동작 신호)를 3초이내 받지 못하였을 때 발생.
907 Primary CRC	W	드라이브primary loader의 Software를 순환중복검사(CRC check)한 결과 SUM값이 일치하지 않을 때 발생.
908 Drive CRC	S	드라이브application code의 Software를 순환중복검사(CRC check)한 결과 SUM값이 일치하지 않을 때 발생.
909 CAN BusOff	W	Interface type이 "1"인 경우 적용. CAN 통신 선로 이상 또는 CAN 통신의 파워부족 으로 인한 지속적인 통신 문제로 인해 드라이브의 CAN 통신 컨트롤러가 자체적으로 정지될 때 발생함.
910 CAN OPB_Init	W	Interface type이 "1"인 경우 적용. CAN 통신 소프트웨어의 초기화 실패시 발생.

HR) 연수팀

40 / 40

•Company Private & Do Not Copy



통신 관련 고장

SVT Display	종류	Description
911 CAN TxQ Full	W	Interface type이 "1"인 경우 적용. CAN 통신포트의 전송대기 행렬이 초과될 때 발생. 전송 메시지를 잃게 됨.
912 No FloorInfo	W	Interface type이 "1"인 경우 적용. 드라이브의 요청에 SPBC, GECB 들 다 정확한 위치 값을 보내지 못할 때 발생. (SPBC의 요청 후 200ms, GECB의 기동메시지 발생 후 200ms를 초과시)
913 MCSS Warning	W	Interface type이 "0"인 경우 적용. MCSS 통신에러 발견시 발생. Checksum, Framing, Parity 에러 혹은 불확실한 형식의 신호 입력시.
914 Power E2 Err	W1	E2를 읽어들이지 못하거나 데이터가 손상된 이유로 인해 power 인식이 불가능할 때. 전원 On시에만 확인 가능. 단락 등착하고 있을 시, 과거의 초기상태에서 넘어가지 못함.
915 LWSS not cal	W	Interface type이 "1"이거 Load Weigh Type = 2인 경우 적용. Hitch LW장치가 교정되지 않았을 때 발생. Hitch LW장치를 setting 및 총고 측정운전 재수행 하여야함.
916 Power E2 Rng	W	OVF20 drives 사용시 적용. OVF20 드라이브의EEPROM의 scaling parameter가 특정 드라이브 타입의 범위를 벗어날 때 에러로 나타남.
917 CPLD Ver Filt	E1	CPLD 버전이 HVIB E2PROM 또는 GEDB E2PROM 파라미터 세팅값과 불일치할 경우에 발생함.
918 ARO Ver Fit	E1	이 고장은 optimized ARO 시스템의 경우 Primary loader와 CPLD 버전 간 불일치할 경우에 표시된다. Primary loader의 버전은 AAA31013CAE 또는 이상이어야 하고 CPLD 버전은 9 또는 이상이어야 함. 위 내용이 optimized ARO 시스템에 있어서 만족을 못할 경우 발생함.
919 Powbrd miss	S	하나 또는 그 이상의 요구되는 전원부 보드가 감지될 수 없는 경우 발생함(불량 또는 보드 E2PROM으로부터 응답이 없음) 적어도 하나의 전원부(즉 HVIB)가 E2c e2prom 저장공간 없어도 드라이버에 요구됨. 60A V.2와 120A V.2용은 드라이버측에 3개의 전원 보드가 요구됨. 이것은 전원 On시 확인을 수행함
929 UCMP Timeout	C	Interface Type = 1 및 "JIS Function 0/1" = 1일 경우에만 적용 이 고장은 UCMP 모듈에 연결이 안되어 있거나 UCMP가 CAN 통신 오류를 감지했을 때 발생함. 만일 UCMP 모듈이 없는 "JIS function"을 사용할 경우 "JIS Option Mode"는 "60"으로 세팅 되어야 할 것.

HR) 연수팀

41 / 40

•Company Private & Do Not Copy

